

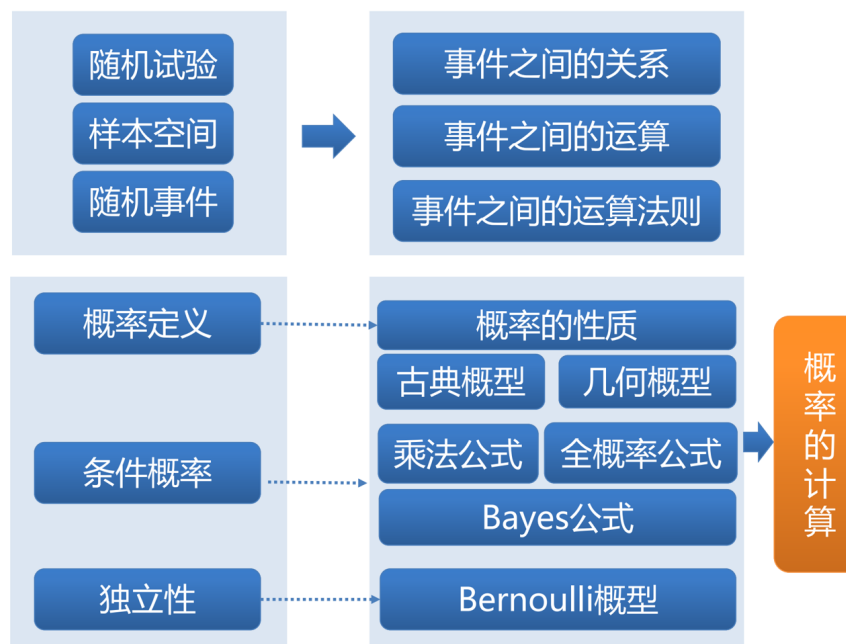
第一章 随机事件与概率 习题课

习题课目标

- 回顾课上内容
- 总结作业中的常见错误
- 讲解典型例题
- 查漏补缺，丰富知识体系

注 0.1. 先验: $P(\text{常见错误})$; 后验: $P(\text{常见错误} | \text{作业情况})$

1 概率论的基本概念



3

图 1: 知识结构图

1.1 基本概念

实验 v.s. 试验（《现代汉语词典》定义）

- 实验：为了检验某种科学理论或假设而进行某种操作或从事某种活动。
- 试验：为了察看某事的结果或某物的性能而从事某种活动。

随机试验 E 是满足如下三个特征的试验：

1. 可重复性：可在相同条件下重复进行；
2. 不确定性：一次试验之前无法确定具体出现哪种结果；
3. 完备性：能确定所有的可能结果。

随机试验 $\rightarrow$ 随机事件 $\rightarrow$ 概率

- 样本点：随机试验的单个结果。
- 样本空间 S ：随机试验所有可能的结果组成的集合。
- 随机事件：样本空间的任意一个子集。
- 基本事件：有一个样本点组成的单点集。
- 必然事件 S ：样本空间中所有样本点构成的集合。
- 不可能事件 $\emptyset$ ：不包含任何样本点的空集。

注 1.1. 1. 随机事件是定义在随机试验基础上的；概率是随机事件的概率。

2. 随机事件的“集合”定义形式，促成了事件的运算与集合运算的关系。

1.2 事件之间的关系和运算

1.3 事件之间的运算规则

- 交换律： $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$

- 结合律：

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C, \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$$

- 分配律：

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C), \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

表 1: 事件之间的关系和运算

关系/运算	符号表示	概率论
包含关系	$A \subset B$	事件 A 发生必有事件 B 发生
等价关系	$A = B$	若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 则事件 A 与事件
和事件	$A \cup B$	事件 A 与 B 至少有一个发生
积事件	$A \cap B \doteq AB$	事件 A 与 B 同时发生
互不相容	$A \cap B = \emptyset$	事件 A 与 B 不能同时发生
对立事件 (逆事件)	$A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = S$, 则 $B \doteq \bar{A}$	对每次试验而言, 事件 A 、 B 有且仅有

- De Morgan 律:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

例 1.1 (事件运算实例). • "A, B, C 中至少有一个发生": $A \cup B \cup C$

- "A, B, C 中至少有两个发生": $AB \cup BC \cup AC$

- "A, B, C 中最多有一发生":

$$A\bar{B}\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}\bar{C} = \overline{AB \cup BC \cup AC}$$

例 1.2 (De Morgan 律证明). 证明 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ 。

解:

$$\begin{aligned}
 \forall x \in \overline{A \cup B} &\Rightarrow x \notin A \cup B \\
 &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\
 &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\
 &\Rightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B} \\
 &\Rightarrow \overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \forall x \in \bar{A} \cap \bar{B} &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\
 &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\
 &\Rightarrow x \notin A \cup B \\
 &\Rightarrow x \in \overline{A \cup B} \\
 &\Rightarrow \bar{A} \cap \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}.
 \end{aligned}$$

2 频率与概率

频率: 描述事件发生的频繁程度。

概率: 表征随机事件在一次试验中发生的可能性大小。

2.1 频率与概率的定义

事件 A 发生的频率记为 $f_n(A) = \frac{n_A}{n}$:

1. $0 \leq f_n(A) \leq 1$
2. $f_n(\Omega) = 1$
3. 若 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 两两互不相容事件, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k)$$

事件 A 发生的概率记为 $P(A)$:

1. $P(A) \geq 0$; 非负性
2. $P(\Omega) = 1$; 规范性
3. 若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互不相容事件, 即 $A_i A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots \quad (\text{可列可加性})$$

频率的稳定性: $n \rightarrow \infty, f_n(A) \rightarrow P(A)$ 。

2.2 概率的性质与推广

性质 1: $P(\emptyset) = 0$

性质 2: $P(A) \leq 1$

性质 3: 若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是两两不相容事件, 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n) \quad (\text{有限可加性})$$

性质 4 (包含可减性): $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$

性质 5 (逆事件的概率公式): $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

性质 6: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

一般推广:

$$P(B\bar{A}) = P(B - A) = P(B) - P(AB)$$

$$P(\bar{A}\bar{B}\bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C)$$

加法公式推广:

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \dots A_n)$$

例 2.1 (加法公式证明). 证明 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$ 。

解:

$$A \cup B \cup C = A \cup (B - AB) \cup (C - C(A \cup B))$$

因为 A 、 $B - AB$ 、 $C - C(A \cup B)$ 两两互斥, 所以

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= P(A) + P(B - AB) + P(C - C(A \cup B)) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(C(A \cup B)) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(AC \cup BC) \\ &= P(A) + P(B) - P(AB) + P(C) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC). \end{aligned}$$

3 古典概型与几何概型

3.1 古典概型 (等可能概型)

特点:

1. 样本空间的元素只有有限个; (有限性)
2. 每个基本事件发生的可能性相同。(等可能性)

随机事件的概率:

$$P(A) = \frac{A \text{ 中元素个数}}{\Omega \text{ 中元素个数}} = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

几个经典问题:

1. 无放回抽样: 超几何分布, $p_k = \frac{C_D^k C_{N-D}^{n-k}}{C_N^n}$
2. 有放回抽样: 二项分布, $p_k = \frac{C_n^k D^k (N-D)^{n-k}}{N^n}$
3. 生日问题: n 个人生日各不相同, $p = \frac{365!}{365^n (365-n)!}$
4. 分组数量: n 个球分 m 组, 第 i 组有 n_i 个球, 一共有 $\frac{n!}{n_1! n_2! \cdots n_m!}$ 种分法
5. 有放回与无放回抽签: $\frac{a}{a+b}$

3.2 几何概型

古典概型只考虑了有限等可能的随机试验，几何概型考虑了有无穷多个等可能结果的随机试验。

几何概型的随机试验特点：

1. 样本空间 Ω 是一个几何区域；
2. 随机试验 E 相当于在区域内任意地取点，且取到每一点都是等可能的。

如果试验 E 是向区域内任意取点，事件 A 对应于点落在 Ω 内的某区域 A ，则

$$P(A) = \frac{m_A}{m_\Omega}$$

其中， m_Ω 、 m_A 是可度量区域 Ω 、 A 的度量（如线段长度、平面区域面积、空间区域的体积等）。

例 3.1 (会面问题). 甲、乙二人约定在 5 点到 12 点之间在某地会面，先到者等一个小时后即离去。设二人在这段时间内的各时刻到达是等可能的，且二人互不影响。求二人能会面的概率。

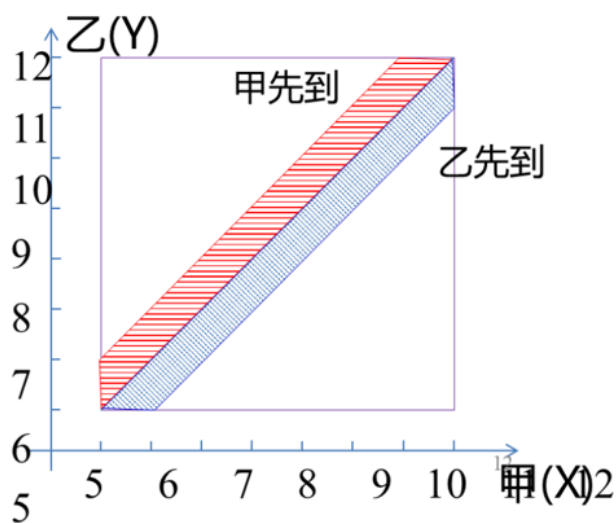


图 2: 正方形区域 $[5, 12] \times [5, 12]$ ，阴影区域为 $|x - y| \leq 1$ 的带状区域

4 条件概率与 Bayes 公式

4.1 条件概率

条件概率：在事件 A 发生的条件下事件 B 发生的概率。

公式法：

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)}, \quad \text{其中 } P(A) > 0$$

缩小样本空间法——适用于古典概型

设事件 A 所含样本点数为 n_A ，事件 AB 所含样本点数为 n_{AB} ，则

$$P(B | A) = \frac{n_{AB}}{n_A}$$

注 4.1. 条件概率与无条件概率的大小无确定关系， $P(B)$ 与 $P(B | A)$ 无确定的大小关系。

4.2 乘法公式和全概率公式

乘法公式：

$$P(AB) = P(B | A)P(A), \quad P(A) > 0$$

n 个事件：假设 $P(A_1 A_2 \dots A_{n-1}) > 0$ ，有：

$$P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_n | A_1 A_2 \dots A_{n-1}) \cdot P(A_{n-1} | A_1 A_2 \dots A_{n-2}) \cdots P(A_2 | A_1)P(A_1)$$

全概率公式

划分：“交为空，并为全”

$B_1, B_2, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一个划分

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(AB_i) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)$$

（已知原因/因素，求结果）

4.3 Bayes 公式

乘法公式：
 $P(AB) = P(B|A)P(A)$

后验：
 $P(B_k | A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)}$

先验：
 $P(B_k)$

似然：
 $\frac{P(A|B_k)}{P(A)}$

推导过程：

$$P(B_k | A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k) \times \frac{P(A|B_k)}{P(A)}}{\sum_{i=1}^n P(A|B_i)P(B_i)}$$

图 3: Bayes 公式示意图（先验、似然、后验的关系）

$$P(B_k | A) = \frac{P(AB_k)}{P(A)} = \frac{P(A | B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(B_k)P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}$$

理解 1: 【执果溯因】已知结果，求原因的可能性。

理解 2: 【经验更新】先验概率，结合新获得的信息，得到修正后的结论。

例 4.1 (拼写检查). 背景材料: 一本字典 D , 一个语料库 S 。

问题: 用户输入了一个单词 w , 判断此单词是否正确 (即是否可在字典 D 中查询到), 如果 w 不正确, 给出可能的正确单词拼写。

如果 w 不在字典 D 中, 则 w 拼写错误。

为了找出最可能正确的单词, 考察字典中与 w 形近的单词 c :

$P(c)$: 单词 c 出现的先验概率, 可从语料库 S 中统计 c 出现的频率。

通过 Bayes 公式利用似然函数 $P(w | c)$ 更新概率:

$$P(c | w) = \frac{P(w | c)P(c)}{P(w)} \propto P(w | c)P(c)$$

$P(w | c)$: 在试图拼写 c 的情况下, 出现拼写错误 w 的概率。可根据 w 与 c 的距离计算:

- 莱文斯坦距离 (Levenshtein distance)
- 最长公共子串长度

5 独立性

5.1 两事件独立的定义

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

5.2 两事件独立性的性质

- $P(A) > 0$, 事件 A 与 B 相互独立的充分必要条件: $P(B | A) = P(B)$
- 逆事件的独立性: 若随机事件 A 与 B 相互独立, 则 $\bar{A}$ 与 B , A 与 $\bar{B}$, $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 也相互独立
- 必然事件 S 与任意随机事件 A 相互独立
- 不可能事件 $\emptyset$ 与任意随机事件 A 相互独立

注 5.1. 1. 两事件相互独立 vs 互不相容

- "A 与 B 互不相容" 指两事件不能同时发生, 即 $AB = \emptyset$ 。($P(AB) = 0 \nRightarrow AB$ 互不相容)
- "A 与 B 相互独立" 指 A 是否发生不影响 B 发生的概率

2. 设事件 A 与 B 满足 $P(A)P(B) \neq 0$, 则互不相容与相互独立不能同时成立, 即

- 若事件 A 与 B 相互独立, 则 $AB \neq \emptyset$
- 若 $AB = \emptyset$, 则事件 A 与 B 不相互独立

3. 区分”对立事件”与”相互独立事件”: 对立事件不相互独立。

5.3 三个事件的独立性

设 A, B, C 是三个随机事件, 如果

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

四个等式缺一不可, 则称 A, B, C 是相互独立的随机事件。

注 5.2. 1. 在三个事件独立性的定义中, 四个等式缺一不可。即前三个等式的成立不能推出第四等式的成立; 反之, 最后一个等式的成立也推不出前三个等式的成立。

2. 若 A, B, C 是相互独立的三个事件, 则通过事件 B, C 运算得到的事件也与事件 A 相互独立, 例如 $(A, \overline{B \cup C}), (A, \overline{BC}), (A, \overline{B} - \overline{C}), (A, \overline{B \cup C}), (A, \overline{BC}), (A, \overline{B}\overline{C})$ 等。

5.4 n 个事件的相互独立性

设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 n 个随机事件, 若下列等式成立

$$\begin{cases} P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) & (1 \leq i < j \leq n) \\ P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k) & (1 \leq i < j < k \leq n) \\ \dots\dots\dots & \dots \\ P(A_1 A_2 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2) \dots P(A_n) \end{cases}$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 这 n 个随机事件相互独立。

6 Bernoulli 概型

Bernoulli 试验: 若随机试验 E 只有两个结果。一般地, 我们将这两个结果记为 A 与 $\bar{A}$, 分别称为”成功”与”失败”。

n 重 Bernoulli 试验: 独立重复地进行 n 次 Bernoulli 试验

- ”重复”: 指每次试验中 A 发生的概率 (即”成功”的概率) 不变

- ”独立”：指各次试验的结果相互独立

n 重 Bernoulli 试验中恰好成功 k 次的概率：

设在一次 Bernoulli 试验中， $P(A) = p$ ， $P(\bar{A}) = 1 - p = q$ 。

事件 $B_{n,k} = \{n \text{ 重 Bernoulli 试验中事件 } A \text{ 恰好发生 } k \text{ 次}\}$ 的概率：

$$P(B_{n,k}) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

7 核心内容总结

1. 随机事件及其概率

- 随机事件、样本点、样本空间
- 事件关系及运算 ∇ 集合关系及运算
- 事件的集合形式表达

2. 频率与概率

- 概率定义的要三要素
- 概率的性质：可列可加性 & 有限可加性（互不相容）；包含可减性；加法公式（两个事件、多个事件）

3. 古典概型与几何概型

- 定义条件：古典概型（每种结果等可能，且所有结果数有限）；几何概型（每种结果等可能，且所有结果数无限）
- 计算方式：古典概型（取法比值， $N(A)/N(\Omega)$ ）；几何概型（度量比值， m_A/m_Ω ）

4. 条件概率与 Bayes 公式

- 条件概率：公式法、缩小样本空间法
- 乘法公式： $P(AB) = P(B | A)P(A)$
- 全概率公式： $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A | B_i)$
- Bayes 公式： $P(B_k | A) = \frac{P(B_k)P(A | B_k)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i)P(B_i)}$

5. 独立性

- 定义：独立 ∇ 互不相容
- 3 个事件的相互独立； $n \geq 3$ 个事件的相互独立

6. Bernoulli 概型

- Bernoulli 试验; n 重 Bernoulli 试验
- n 重 Bernoulli 试验中恰好成功 k 次的概率

8 作业题情况

例 8.1 (《概率论及其应用》1.8 #14). 证明 $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$.

多种证明方式: 根据定义, 画图, 利用公式等。本题的目的是考察对定义的了解, 所以推荐使用定义证明。

解:

$$\begin{aligned}\forall x \in \overline{A \cup B} &\Rightarrow x \notin A \cup B \\ &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\ &\Rightarrow x \in \bar{A} \cap \bar{B} \\ &\Rightarrow \overline{A \cup B} \subseteq \bar{A} \cap \bar{B}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\forall x \in \bar{A} \cap \bar{B} &\Rightarrow x \in \bar{A} \text{ 且 } x \in \bar{B} \\ &\Rightarrow x \notin A \text{ 且 } x \notin B \\ &\Rightarrow x \notin A \cup B \\ &\Rightarrow x \in \overline{A \cup B} \\ &\Rightarrow \bar{A} \cap \bar{B} \subseteq \overline{A \cup B}.\end{aligned}$$

例 8.2 (《概率论及其应用》1.8 #16(b)). $ABC = AB(C \cup B)$ 不总是成立, 除非 $AB \subset C$.

$$A\bar{B}C \subset A \cup B$$

例 8.3 (《概率论及其应用》2.10 #9). 计算: n 个球随机放入 n 个盒, 恰有一盒空着的概率。

解:

- 总的放法个数: n^n
- 空盒的可能个数: C_n^1
- 问题变为: n 个球装入 $n-1$ 个盒子, 不能有空
- 从而某个盒子必须有 2 个球, 两个球的构成方式: C_n^2
- 放入盒子的方式: $(n-1)!$
- 结果为:

$$\frac{C_n^1 \cdot C_n^2 \cdot (n-1)!}{n^n} = \frac{C_n^2 \cdot n!}{n^n}$$

例 8.4 (《概率论及其应用》2.10 #21). 谣言的传播: 在一个拥有 $n + 1$ 个居民的城市里, 某人告诉第二个人一个谣言, 第二个人又把谣言告诉第三个人, 如此等等。在每一步中, 谣言的接收者都是随机地从 n 个居民中挑选。

求下述两事件的概率: 谣言传播 r 次后,

(a) 还没有回到第一个造谣者;

(b) 没有一个人两次听到谣言。

当每一次都把谣言同时告诉由城市中随机选取的 N 个居民时, (a)(b) 两事件的概率等于多少?

解: $N = 1$ 时, 共有 n^r 种等可能传播情况

(a) 还没有回到第一个造谣者的情况有 $n(n-1)^{r-1}$ 种

$$P_A = \frac{n(n-1)^{r-1}}{n^r} = \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{r-1}$$

(b) 没有一人两次听到谣言的情况有 $A_n^r = \frac{n!}{(n-r)!}$ 种

$$P_B = \frac{A_n^r}{n^r}$$

解 (续): 若每次传播随机选取 N 个居民, 共有 $(C_n^N)^r$ 种等可能情况

(a) 没有回到第一个造谣者的情况有 $C_n^N (C_{n-1}^N)^{r-1}$ 种

$$P_A = \frac{C_n^N (C_{n-1}^N)^{r-1}}{(C_n^N)^r} = \left(1 - \frac{N}{n}\right)^{r-1}$$

(b) 没有一人两次听到谣言的情况有 $C_n^N C_{n-N}^N C_{n-2N}^N \cdots C_{n-(r-1)N}^N$ 种

$$P_B = \frac{C_n^N C_{n-N}^N C_{n-2N}^N \cdots C_{n-(r-1)N}^N}{(C_n^N)^r} = \frac{n!}{(N!)^r (n-rN)!}$$

例 8.5 (《概率论及其应用》2.10 #24(b)). 求 6 个人的生日恰巧在两个月中的概率。(假定任何一个人生于 12 个月中之任一月都是等概率的)

解:

$$\frac{C_{12}^2 (2^6 - 2)}{12^6}$$

本题结果中分子的乘子容易写成 2^6 而忘记减 2, 2 表示 6 个人全部在其中的一个月生日的事件数。

例 8.6 (《概率论及其应用》2.10 #38). 印刷错误: 假设书中每一页都有 N 个印刷符号, 他们有可能印错。全书共有 $n = 500$ 页, $r = 50$ 个印错符号。证明:

(a) 第 $1, 2, \dots, n$ 页分别含有 $r_1, r_2, \dots, r_n$ 个印错符号的概率为

$$\frac{C_N^{r_1} C_N^{r_2} \cdots C_N^{r_n}}{C_{nN}^r}$$

(b) 当 N 充分大后,

$$\frac{C_N^{r_1} C_N^{r_2} \cdots C_N^{r_n}}{C_{nN}^r}$$

逼近 $\frac{r!}{r_1! r_2! \cdots r_n! n^r}$ 。 r 个错误分布在 n 页的问题近似于 r 个球随机放入 n 个盒子的问题。

提示: $N \rightarrow +\infty, N \gg c \implies \frac{N!}{(N-c)!} \sim N^c$

例 8.7 (《概率论与数理统计》1.8 (2)). 求至少有 2 件次品的概率。

解:

$$P(X \geq 2) = 1 - P(0) - P(1)$$

例 8.8 (《概率论与数理统计》1.12). 50 只铆钉随机地取来用在 10 个部件上, 其中有 3 只铆钉强度太弱。每个部件用 3 只铆钉。若将 3 只强度太弱的铆钉都钉在一个部件上, 则这个部件强度就太弱。问发生一个部件强度太弱的概率是多少?

解法 1:

50 只铆钉随机用在 10 个部件上的可能情况: $\frac{A_{50}^{30}}{(3!)^{10}}$

一个部件强度为弱的可能情况: $C_{10}^1 \frac{A_{47}^{27}}{(3!)^9}$

发生一个部件强度太弱的概率:

$$P = \frac{C_{10}^1 \frac{A_{47}^{27}}{(3!)^9}}{\frac{A_{50}^{30}}{(3!)^{10}}} = \frac{1}{1960}$$

解法 2: 令 A_i 表示事件“第 i 号部件强度太弱”

从 50 只铆钉中取出 3 只放在第 i 号部件上的可能取法: C_{50}^3

强度太弱的铆钉都装在第 i 号部件上的可能取法: $C_3^3 = 1$

$$P(A_i) = \frac{1}{C_{50}^3} = \frac{1}{19600}$$

由于 $A_1, A_2, \dots, A_{10}$ 两两互不相容,

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_{10}) = P(A_1) + P(A_2) + \cdots + P(A_{10}) = \frac{1}{1960}$$

9 典型例题

例 9.1 (例 1). 已知 A, B, C 是三个两两独立的事件, 且 $ABC = \emptyset$, $P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, $P(A) = P(B) = P(C)$, 求 $P(A)$ 。

解:

$$\begin{aligned}\frac{9}{16} &= P(A \cup B \cup C) \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC) \\ &= 3P(A) - 3P(A)^2\end{aligned}$$

求解得 $P(A) = \frac{3}{4}$ 或 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

又因为 $P(A) < P(A \cup B \cup C) = \frac{9}{16}$, 故 $P(A) = \frac{1}{4}$ 。

例 9.2 (例 2). A, B 是两个随机事件, $P(A \cup B) = 0.7$, $P(A) = 0.4$ 。

(1) 若 A, B 互不相容, 求 $P(B)$;

(2) 若 A, B 相互独立, 求 $P(B)$;

(3) 若 $P(B | A) = 0.6$, 求 $P(B)$ 。

解: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

(1) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.7$, $P(B) = 0.7 - 0.4 = 0.3$

(2) $P(AB) = P(A)P(B)$

$$P(B) = \frac{P(A \cup B) - P(A)}{P(\bar{A})} = \frac{0.7 - 0.4}{0.6} = 0.5$$

(3) $P(AB) = P(A)P(B | A)$

$$P(B) = P(A \cup B) - P(A) + P(A)P(B | A) = 0.7 - 0.4 + 0.4 \times 0.6 = 0.5$$

例 9.3 (例 3). 在长为 1 的线段上任取两点, 分成 3 个线段, 求这些线段能构成三角形的概率。

解: 设取的三个线段长度分别为 $x, y, 1 - x - y$ 。 x, y 取值满足 $x + y < 1, x > 0, y > 0$, 即落在下图三角形 AOB 中。

若三个线段要构成三角形, 则需满足任意两边之和大于第三边, 即满足:

$$\begin{cases} 1 - x - y < x + y < 1 \\ y < x + (1 - x - y) < 1 \\ x < y + (1 - x - y) < 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y > 0.5 \\ y < 0.5 \\ x < 0.5 \end{cases}$$

即落在图中阴影区域内。

所以, 这些线段能构成三角形的概率为 0.25。

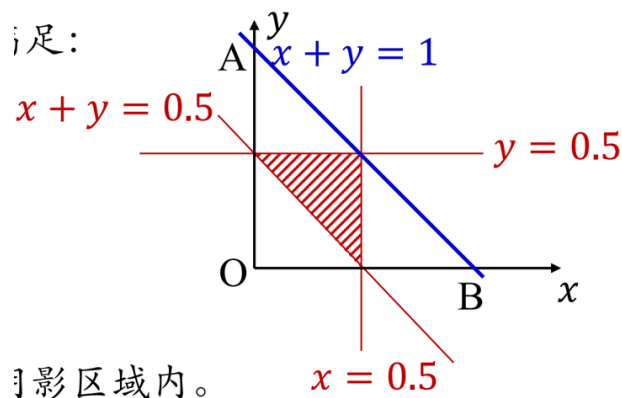


图 4: 三角形 AOB , $x + y = 1$ 为斜边, 阴影区域为形成三角形的条件

例 9.4 (例 4). 从混有 5 张假钞的 20 张百元钞票中任意抽出 2 张, 将其中 1 张放到验钞机上检验发现是假钞。求 2 张都是假钞的概率。

解: 令事件 A 表示抽到 2 张都是假钞, 事件 B 表示 2 张中至少有 1 张假钞。
则所求概率是 $P(A | B)$ (而不是 $P(A)$!)

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{C_5^2 / C_{20}^2}{(C_5^2 + C_5^1 C_{15}^1) / C_{20}^2} = \frac{C_5^2}{C_5^2 + C_5^1 C_{15}^1} = \frac{10}{85} = 0.118$$

例 9.5 (例 5). 对以往的数据分析结果表明当机器调整得良好时, 产品的合格率为 90%, 而当机器发生某一故障时, 其合格率为 30%。每天早上机器开动时, 机器调整良好的概率为 75%。已知某天早上第一件产品是合格品, 试求机器调整得良好的概率是多少?

解: 设事件 A : 产品合格; 事件 B : 机器调整良好, 且 $P(A | B) = 0.9$; 事件 $\bar{B}$: 机器发生故障, 且 $P(A | \bar{B}) = 0.3$ 。

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A | B)P(B) + P(A | \bar{B})P(\bar{B})} = \frac{0.9 \times 0.75}{0.9 \times 0.75 + 0.3 \times 0.25} = 0.9$$

10 随机变量及其分布

10.1 从随机事件到随机变量



图 5: 从随机事件到随机变量的映射

随机事件：样本空间；集合。例：{至少取出 2 个黑球}

随机变量：实值函数；随机变量取值刻画随机事件。例：{ $X \geq 2$ }

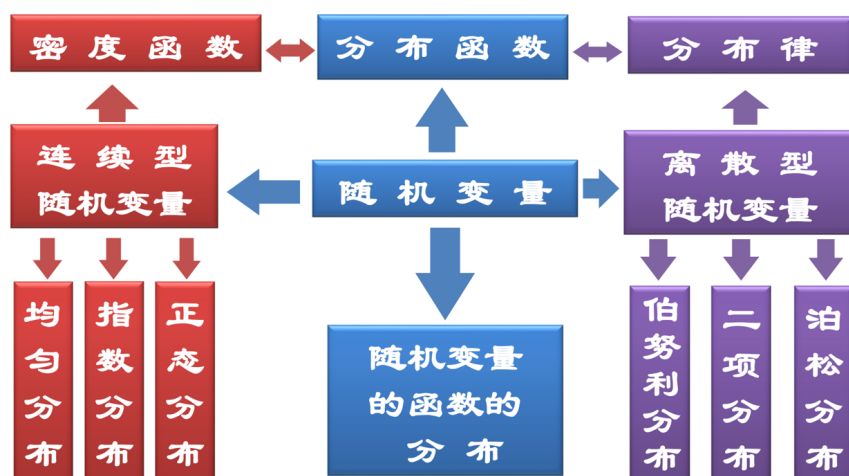


图 6: 第二章知识结构图

10.2 随机变量

定义 10.1 (随机变量). 设随机试验的样本空间是 $S = \{\omega\}$, $X = X(\omega)$ 是定义在样本空间 S 上的实值单值函数, 称 $X = X(\omega)$ 为**随机变量**。

注 10.1. 1. **随机变量 v.s. 普通函数**: 随机变量是一个定义在样本空间上的函数; 普通函数定义在实数轴上。

2. **随机变量的取值具有一定的概率规律**。

3. **随机变量 v.s. 随机事件**: 随机变量从动态的观点研究随机现象; 随机事件从静态的观点研究随机现象。

10.3 离散型随机变量的分布律

定义 10.2. 设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 x_k ($k = 1, 2, \dots$), X 取各个可能值的概率, 即事件 $\{X = x_k\}$ 的概率, 为

$$P\{X = x_k\} = p_k, \quad k = 1, 2, \dots$$

称此为离散型随机变量 X 的分布律。

性质:

- 非负性: $p_k \geq 0, k = 1, 2, \dots$
- 归一性: $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$

分布律形式上可记为

X	x_1	x_2	$\cdots$	x_k	$\cdots$
p_k	p_1	p_2	$\cdots$	p_k	$\cdots$

10.4 常用的离散型随机变量

10.4.1 Bernoulli 分布 (两点分布)

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = 1\} = p, \quad P\{X = 0\} = 1 - p = q$$

或

X	0	1
P	$1 - p$	p

则称随机变量 X 服从参数为 p 的 **Bernoulli 分布**。

记作 $X \sim B(1, p)$, 其中 $0 \leq p \leq 1$ 为参数。

概率背景: 进行一次 Bernoulli 试验, 事件 A 是否发生。

10.4.2 二项分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

则称随机变量 X 服从参数为 (n, p) 的**二项分布**。

记作 $X \sim B(n, p)$, 其中 $0 \leq p \leq 1$ 为参数。

概率背景: 进行 n 次 Bernoulli 试验, 事件 A 发生的次数。

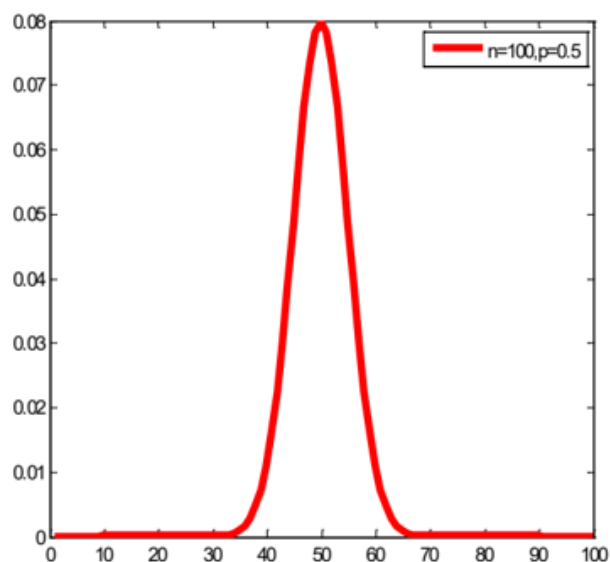


图 7: 二项分布概率质量函数 ($n = 100, p = 0.5$)

10.4.3 Poisson 分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数, 则称随机变量 X 服从参数为 λ 的 **Poisson** 分布。

记作 $X \sim P(\lambda)$ 。

常用场合: X 表示一定的时间或空间内出现的事件次数。

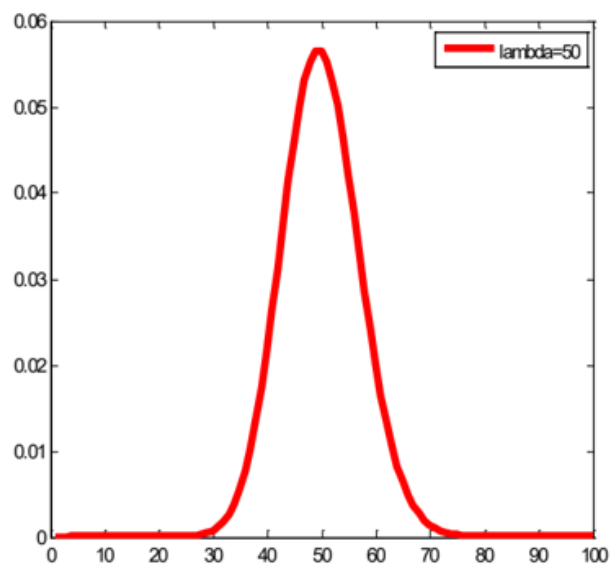


图 8: Poisson 分布概率质量函数 ($\lambda = 50$)

定理 10.1 (Poisson 定理). 设随机变量 X_n ($n = 1, 2, \dots$) 服从二项分布, 其分布律为

$$P\{X_n = k\} = C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} np_n = \lambda > 0$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{X_n = k\} = \lim_{n \rightarrow \infty} C_n^k p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

Poisson 定理的应用:

- np 较小时, 用 Poisson 分布近似二项分布进行计算。($n \geq 20$, $p \leq 0.05$ 时较好)
- 当 n 比较大, p 比较小时, 令 $\lambda = np$, 则

$$P\{X = k\} = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k} \approx \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$$

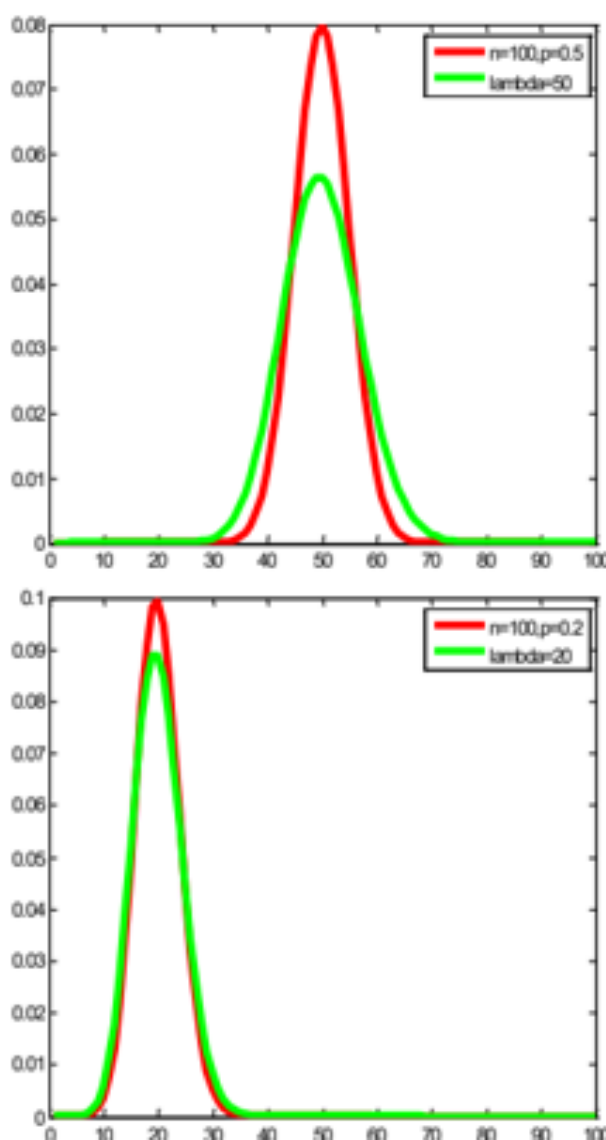


图 9: Poisson 定理近似效果图

10.4.4 几何分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = q^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

其中 $p \geq 0, q \geq 0, p + q = 1$, 则称随机变量 X 服从参数为 p 的几何分布。

概率背景：在 Bernoulli 试验中进行到事件 A 首次发生为止。

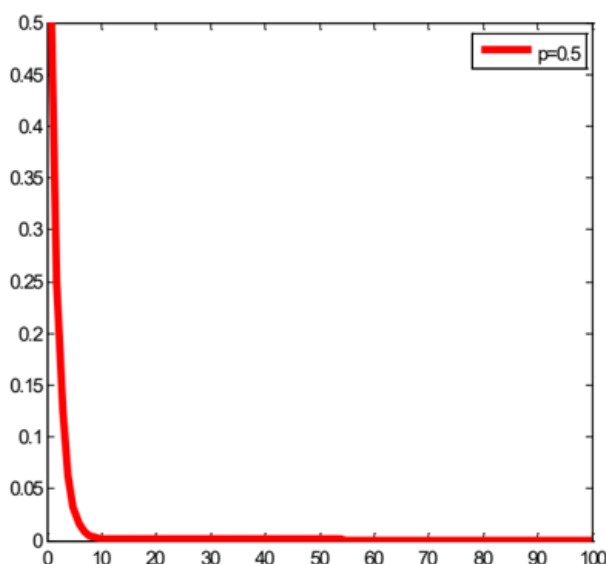


图 10: 几何分布概率质量函数 ($p = 0.5$)

10.4.5 超几何分布

如果随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = k\} = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k = 0, 1, \dots, \min(M, n)$$

其中 M, N, n 均为自然数, 则称随机变量 X 服从参数为 (M, N, n) 的超几何分布。

概率背景：无放回抽样，抽出次品数。

10.4.6 常用离散型分布的关系

- Bernoulli 分布: $B(1, p)$
- 二项分布: n 重 Bernoulli 试验, $B(n, p)$
- 超几何分布 $\rightarrow$ 二项分布: 当 $N \rightarrow \infty, n, M/N$ 固定时
- 二项分布 $\rightarrow$ Poisson 分布: 当 N 大, p 小时, $\lambda = np$

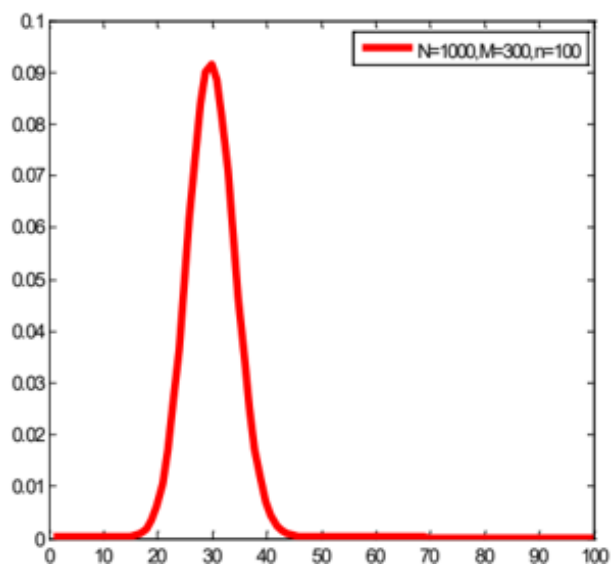


图 11: 超几何分布概率质量函数

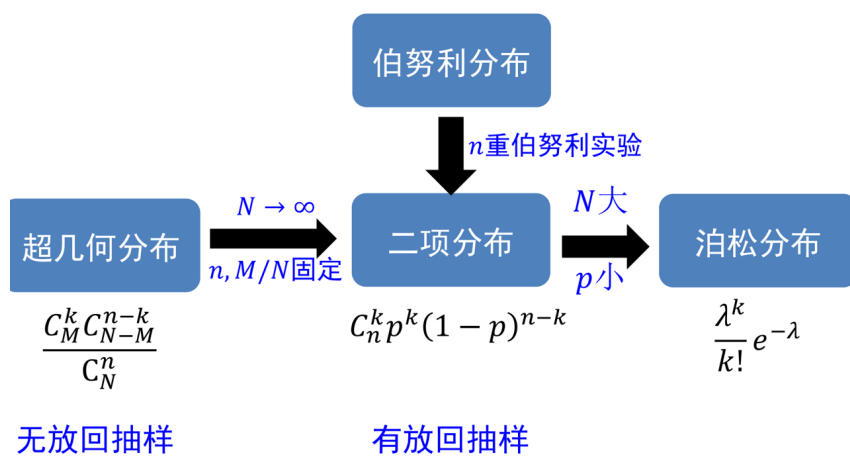


图 12: 常用离散型分布关系图

10.5 随机变量的分布函数

定义 10.3. 设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}$$

称为 X 的分布函数。

说明: 分布函数 $F(x)$ 是 x 的一个普通实函数。分布函数主要研究随机变量在某一区间内取值的概率情况。

性质:

1. 取值范围: $0 \leq F(x) \leq 1, (-\infty, \infty)$
2. 不减性: 若 $x_1 < x_2$, 则 $F(x_1) \leq F(x_2)$
3. 右连续: $F(x+0) = F(x)$
4. 左右极限值:

$$F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$$

5. 单点概率值计算:

$$P\{X = x_0\} = F(x_0) - F(x_0 - 0)$$

具备前三条性质的函数 $F(x)$ 必是某个随机变量的分布函数。

重要计算公式:

- 利用分布函数计算区间概率:

$$P\{a < X \leq b\} = F(b) - F(a)$$

$$P\{X > a\} = 1 - F(a)$$

$$P\{X = x_0\} = F(x_0) - F(x_0 - 0)$$

- 离散型随机变量的分布函数:

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \sum_{x_k \leq x} p_k$$

10.6 连续型随机变量的概率密度

定义 10.4. 如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负函数 $f(x)$, 使对于任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

称 X 为连续型随机变量, 其中 $f(x)$ 称为 X 的概率密度函数, 简称概率密度。

性质:

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$
3. $P\{x_1 < X \leq x_2\} = F(x_2) - F(x_1) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$
4. 若 $f(x)$ 在点 x 处连续, 则有 $F'(x) = f(x)$

注 10.2. 1. $f(x)\Delta x$ 在连续型随机变量理论中起的作用与 $P\{X = x_k\} = p_k$ 在离散型随机变量理论中所起的作用类似。

2. $f(x)$ 在某点 a 的高度, 不反映 X 取值的概率, 只是意味着 X 取 a 附近的值的概率的大小。
3. $P(A) = 0$, 并不意味着 $A = \emptyset$; $P(B) = 1$, 并不意味着 $B = \Omega$ 。

10.7 常用的连续型随机变量

10.7.1 均匀分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 记作 $X \sim U[a, b]$ 。

分布函数:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 1, & x \geq b \end{cases}$$

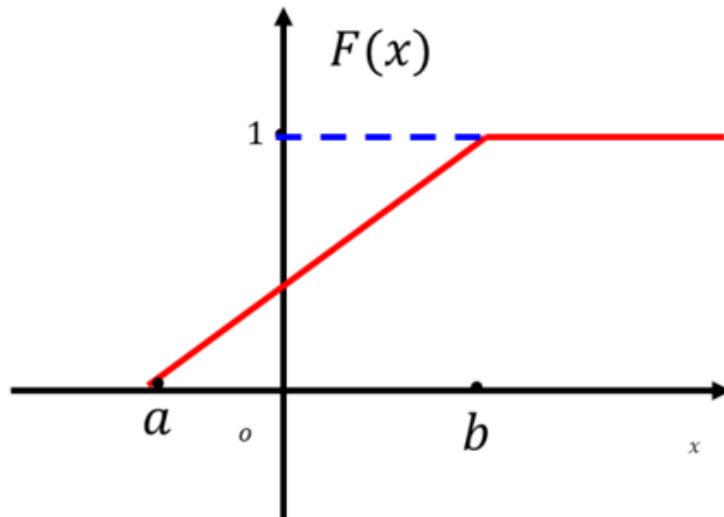


图 13: 均匀分布密度函数与分布函数

10.7.2 指数分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中 $\lambda > 0$ 为常数，则称随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，记作 $X \sim E(\lambda)$ 。

分布函数：

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

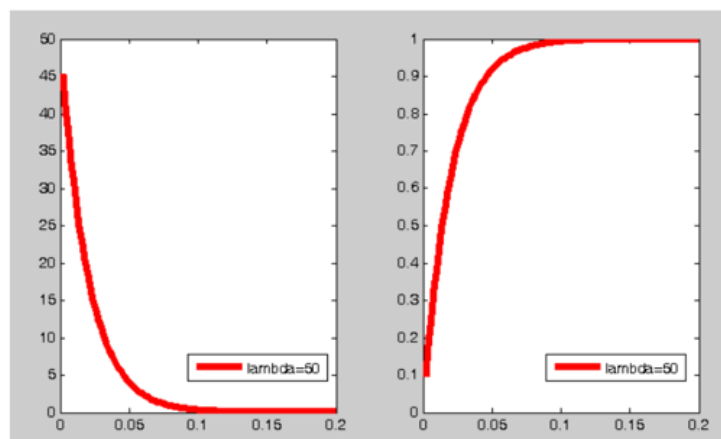


图 14: 指数分布密度函数与分布函数

10.7.3 正态分布

若随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

则称随机变量 X 服从参数为 (μ, σ^2) 的正态分布，记作 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。

分布函数：

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

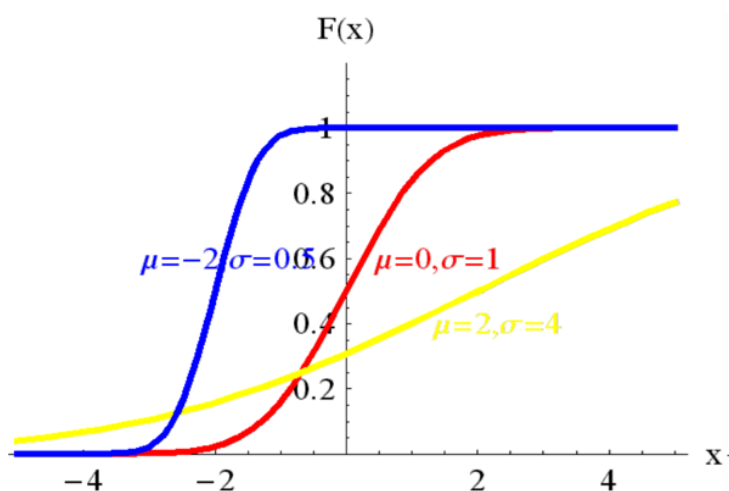


图 15: 正态分布密度函数与分布函数

正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的图形特点：

正态分布的密度曲线是一条关于 μ 对称的钟形曲线。

”两头小，中间大，左右对称”

μ 决定了图形的中心位置， σ 决定了图形中峰的陡峭程度。

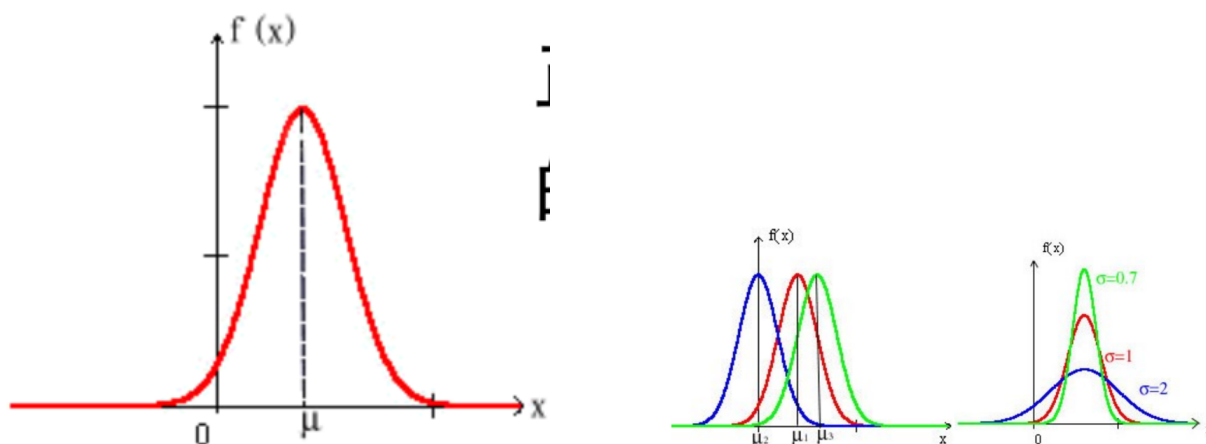


图 16: 正态分布密度曲线对比（左：不同 μ ；右：不同 σ ）

10.7.4 标准正态分布

当正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中的 $\mu = 0$, $\sigma = 1$ 时, 这样的正态分布称为**标准正态分布**, 记为 $N(0, 1)$ 。

标准正态分布的概率密度:

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, \quad -\infty < x < +\infty$$

标准正态分布的分布函数:

$$\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt, \quad -\infty < x < +\infty$$

标准正态分布的重要公式:

1. 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$
2. $P\{c \leq X \leq d\} = \Phi\left(\frac{d - \mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{c - \mu}{\sigma}\right)$
3. $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$

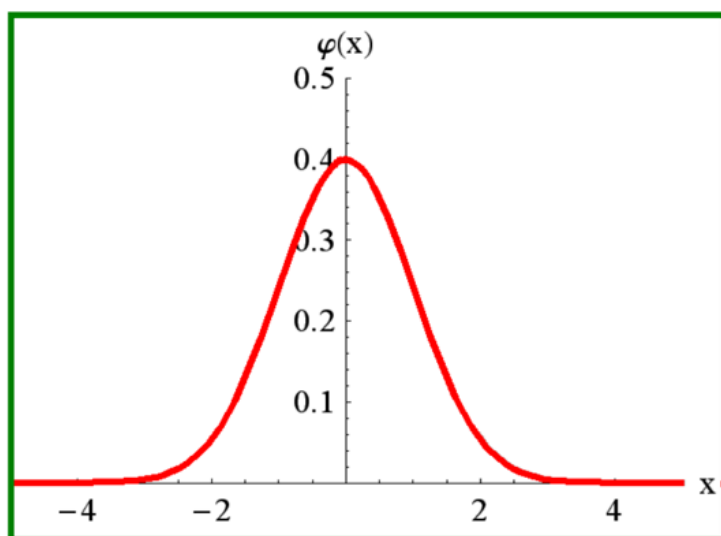


图 17: 标准正态分布密度函数 $\varphi(x)$ 与分布函数 $\Phi(x)$

标准正态分布的 3σ 准则:

由标准正态分布的查表计算可以求得, 当 $X \sim N(0, 1)$ 时:

$$P\{|X| \leq 1\} = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$$

$$P\{|X| \leq 2\} = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$$

$$P\{|X| \leq 3\} = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$$

$\mu \pm \sigma: \dots$

$\mu \pm 2\sigma: \dots$

$\mu \pm 3\sigma: X$ 的取值几乎全部集中在 $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$ 区间内, 超出这个范围的可能性仅占不到 0.3%。

10.8 随机变量的函数的分布

10.8.1 离散型随机变量的函数的分布

如果 X 是离散型随机变量, 其函数 $Y = g(X)$ 也是离散型随机变量。若 X 的分布律为

X	x_1	x_2	$\dots$	x_k	$\dots$
p_k	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

则 $Y = g(X)$ 的分布律为

$Y = g(X)$	$g(x_1)$	$g(x_2)$	$\dots$	$g(x_k)$	$\dots$
p_k	p_1	p_2	$\dots$	p_k	$\dots$

10.8.2 连续型随机变量的函数的分布

如果 X 是连续型随机变量, 其函数 $Y = g(X)$ 也是连续型随机变量。
 Y 的概率密度计算:

- 根据 X 的密度函数 $f_X(x)$ 求出 Y 的分布函数

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{g(X) \leq y\} = \int_{g(x) \leq y} f_X(x) dx$$

- 再对 $F_Y(y)$ 求导得到 Y 的密度函数

若 $g(X)$ 是严格单调函数, 即 $g'(X) < 0$ 或 $g'(X) > 0$, 有

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(-\infty), g(+\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(+\infty)\}$ 。

若 $g(x)$ 在不相叠的区间 $I_1, I_2, \dots$ 上逐段严格单调, 其反函数分别为 $h_1(x), h_2(x), \dots$ 均为连续函数, 那么 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = f_X[h_1(y)]|h'_1(y)| + f_X[h_2(y)]|h'_2(y)| + \dots, \quad y \in (\alpha, \beta)$$

直观理解: $f_Y(y)\Delta y = f_X[h(y)]\Delta x$

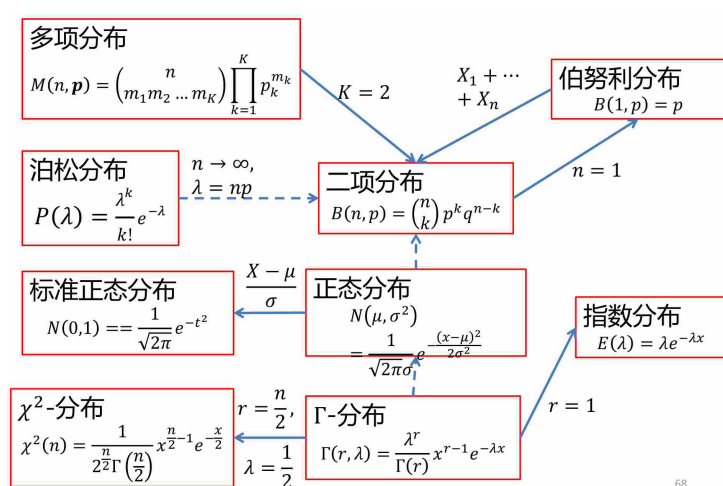


图 18: 常用概率分布及其关系总图

10.9 常用概率分布及其关系

10.10 典型例题

例 10.1 (题型 1: 离散型随机变量——求分布律、分布函数、概率、参数). **例 1** 房间内有 10 个人, 分别佩带 1 号到 10 号纪念章, 任意选出 5 个人记录其纪念章的号码, 令 X 表示其最小号码。

(1) 求 X 的分布律。

(2) 求 $P\{X > 4\}$ 。

解: (1) X 的取值为: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 并且

$$P\{X = 1\} = \frac{C_9^4}{C_{10}^5} = \frac{126}{252}, \quad P\{X = 2\} = \frac{C_8^4}{C_{10}^5} = \frac{70}{252},$$

$$P\{X = 3\} = \frac{C_7^4}{C_{10}^5} = \frac{35}{252}, \quad P\{X = 4\} = \frac{C_6^4}{C_{10}^5} = \frac{15}{252},$$

$$P\{X = 5\} = \frac{C_5^4}{C_{10}^5} = \frac{5}{252}, \quad P\{X = 6\} = \frac{C_4^4}{C_{10}^5} = \frac{1}{252}.$$

X 的分布律为

X	1	2	3	4	5	6
P	$\frac{126}{252}$	$\frac{70}{252}$	$\frac{35}{252}$	$\frac{15}{252}$	$\frac{5}{252}$	$\frac{1}{252}$

(2)

$$P\{X > 4\} = P\{X = 5\} + P\{X = 6\} = \frac{5}{252} + \frac{1}{252} = \frac{6}{252} = 0.0238$$

例 10.2 (例 2). 设随机变量 $X \sim B(2, p)$, 且 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$ 。

(1) 试确定参数 p ;

(2) 求 $P\{X = 1\}$ 。

解:

$$P\{X = k\} = C_2^k p^k (1-p)^{2-k} \quad (k = 0, 1, 2)$$

(1) 由 $P\{X \geq 1\} = \frac{5}{9}$, 得

$$P\{X = 0\} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9} = (1-p)^2$$

解得 $p = \frac{1}{3}$ 。

(2)

$$P\{X = 1\} = C_2^1 \times \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

例 10.3 (例 3). 设离散型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{2}{3} - a, & 1 \leq x < 2, \\ a + b, & x \geq 2 \end{cases}$$

且 $P\{X = 2\} = \frac{1}{2}$, 试确定常数 a, b , 并求 X 的分布。

解: 利用分布函数 $F(x)$ 的性质 $F(+\infty) = 1$, 有 $a + b = 1$ 。

又

$$P\{X = 2\} = F(2) - F(2-0) = (a+b) - \left(\frac{2}{3} - a\right) = 2a + b - \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

解得 $a = \frac{1}{6}$, $b = \frac{5}{6}$ 。

从而

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \frac{1}{6}, & -1 \leq x < 1, \\ \frac{1}{2}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2 \end{cases}$$

X 的分布律为

X	-1	1	2
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{2}$

例 10.4 (题型 2: 连续型随机变量——求概率密度/分布函数中的参数、已知概率密度求分布函数、已知分布函数求概率密度、概率计算). **例 4** 设随机变量的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} a - bx^2, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

且概率 $P\{X < \frac{1}{2}\} = \frac{27}{32}$, 求常数 a, b 的值。

解: 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$, 有

$$\int_{-1}^1 (a - bx^2) dx = 1 \implies 2a - \frac{2b}{3} = 1$$

又

$$P\left\{X < \frac{1}{2}\right\} = \int_{-1}^{1/2} (a - bx^2) dx = \frac{3a}{2} - \frac{3b}{8} = \frac{27}{32}$$

联立解得 $a = \frac{3}{4}$, $b = \frac{3}{4}$ 。

例 10.5 (例 5). 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} A + Be^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

求: (1) A, B 的值; (2) X 的概率密度; (3) $P\{X > 10 \mid X > 3\}$ 。

解: (1) 由 $F(+\infty) = 1$, 得 $A = 1$; 由右连续性 $F(0+0) = F(0)$, 得 $A + B = 0$, 故 $B = -1$ 。

(2) 由 (1) 知

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

于是

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

(3)

$$P\{X > 10 \mid X > 3\} = \frac{P\{X > 10\}}{P\{X > 3\}} = \frac{1 - F(10)}{1 - F(3)} = \frac{e^{-10}}{e^{-3}} = e^{-7}$$

例 10.6 (题型 3: 随机变量的函数的分布——求 $Y = g(X)$ 的概率密度). **通用步骤:**

1. 确定 Y 的取值范围
2. 写出取值范围内 Y 的分布函数 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\}$

3. 对 $F_Y(y)$ 求导得到 $f_Y(y)$

4. 写出 $f_Y(y)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的完整表达式, 检查边界处“=”的取法

公式:

- 若 $g(X)$ 单调:

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 若 $g(X)$ 逐段单调:

$$f_Y(y) = f_X[h_1(y)]|h'_1(y)| + f_X[h_2(y)]|h'_2(y)| + \cdots$$

例 10.7 (例 6). 若 $X \sim N(1, 2)$, 设 $Y = 2X - 1$, 求 $P\{Y > 1\}$ 。

解法 1: $Y = 2X - 1 \sim N(1, 8)$,

$$P\{Y > 1\} = 1 - P\{Y \leq 1\} = 1 - P\left\{\frac{Y-1}{\sqrt{8}} \leq \frac{1-1}{\sqrt{8}}\right\} = 1 - \Phi(0) = 0.5$$

解法 2:

$$P\{Y > 1\} = P\{2X - 1 > 1\} = P\{X > 1\} = 1 - P\{X \leq 1\} = 0.5$$

例 10.8 (例 7/8). 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda = 2$ 的指数分布, 试求 $Y = 1 - e^{-2X}$ 的概率密度。

解: 随机变量 X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} 2e^{-2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

方法 1 (分布函数法):

- Y 的取值范围: X 在 $(0, +\infty)$ 内取值时, Y 在 $(0, 1)$ 内取值
- Y 的分布函数, 在 $0 < y < 1$ 时

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{1 - e^{-2X} \leq y\} = P\left\{X \leq -\frac{1}{2}\ln(1-y)\right\} = y$$

- 求导得 Y 的概率密度

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} 1, & y \in (0, 1), \\ 0, & y \notin (0, 1) \end{cases}$$

方法 2 (公式法): $y = 1 - e^{-2x}$ 单调增加, 反函数为 $x = -\frac{1}{2} \ln(1-y)$ 。

当 $x > 0$ 时, $y = 1 - e^{-2x} \in (0, 1)$ 。

则有

$$f_Y(y) = f_X[h(y)]|h'(y)| = 2e^{-2[-\frac{1}{2}\ln(1-y)]} \cdot \frac{1}{2(1-y)} = 1$$

即

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1, & y \in (0, 1), \\ 0, & y \notin (0, 1) \end{cases}$$

例 10.9 (题型 4: 经典的连续型随机变量——概率计算、记住典型分布的分布函数/密度函数、灵活运用分布的特点). **例 9** 设随机变量 X 在区间 $(-3, 6)$ 上服从均匀分布, 求方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的概率。

解: X 的概率密度函数

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}, & -3 < x < 6, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

方程 $x^2 + Xx + 1 = 0$ 有实根的条件是 $\Delta = X^2 - 4 \geq 0$, 即 $|X| \geq 2$ 。

$$\begin{aligned} P\{\text{方程有实根}\} &= P\{X^2 - 4 \geq 0\} = P\{X \leq -2\} + P\{X \geq 2\} \\ &= \int_{-3}^{-2} \frac{1}{9} dx + \int_2^6 \frac{1}{9} dx = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} = \frac{5}{9} \end{aligned}$$

例 10.10 (例 10). 设有两种鸡蛋混放在一起, 其中甲种鸡蛋单只的重量 (单位: 克) 服从 $N(50, 25)$ 分布, 乙种鸡蛋单只的重量 (单位: 克) 服从 $N(45, 16)$ 分布。设甲种鸡蛋占总只数的 70%, 今从该批鸡蛋中任选一只,

(1) 试求其重量超过 55 克的概率;

(2) 若已知所抽出的鸡蛋超过 55 克, 问它是甲种蛋的概率是多少?

(已知 $\Phi(1) = 0.8413$, $\Phi(2.5) = 0.9938$)

解: 设 $B = \{\text{选出的鸡蛋是甲种鸡蛋}\}$, $\bar{B} = \{\text{选出的鸡蛋是乙种鸡蛋}\}$, $A = \{\text{选出的鸡蛋重量超过 55 克}\}$
 X : 甲种鸡蛋单只的重量, Y : 乙种鸡蛋单只的重量。

则 $P(B) = 0.7$, $P(\bar{B}) = 0.3$ 。

$$P(A | B) = P\{X > 55\} = 1 - P\{X \leq 55\} = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 50}{5}\right) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

$$P(A | \bar{B}) = P\{Y > 55\} = 1 - P\{Y \leq 55\} = 1 - \Phi\left(\frac{55 - 45}{4}\right) = 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062$$

(1) 由全概率公式:

$$P(A) = P(B)P(A | B) + P(\bar{B})P(A | \bar{B}) = 0.7 \times 0.1587 + 0.3 \times 0.0062 = 0.1129$$

(2) 由 Bayes 公式:

$$P(B | A) = \frac{P(A | B)P(B)}{P(A)} = \frac{0.1587 \times 0.7}{0.1129} = \frac{0.11109}{0.11295} \approx 0.9835$$